

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

СК-СТО-ТР-04-1.005-2015

Краткий справочник
правил оформления текстовых документов

Составитель: Шнейдер А. Д.
При участии: Водяницкий М. В., Ивин В. В., Тювеев А. В.

Владивосток 2026

О справочнике

Настоящий справочник подготовлен на основе вузовского стандарта ФГБОУ ВО «ВВГУ» СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Общие требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчётов по практикам, лабораторным работам», устанавливающего единые требования к оформлению студенческих работ.

Поскольку отдельные вопросы оформления в исходном стандарте не регламентированы, недостающие положения определены в рамках кафедры информационных технологий и систем ФГБОУ ВО «ВВГУ» в 2026 году и приведены в настоящем справочнике наравне с требованиями стандарта.

Над справочником работала экспертная группа кафедры информационных технологий и систем: Шнейдер А. Д., Водяницкий М. В., Ивин В. В., Тювеев А. В.

Составитель

Шнейдер А. Д. / _____ /
«____» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

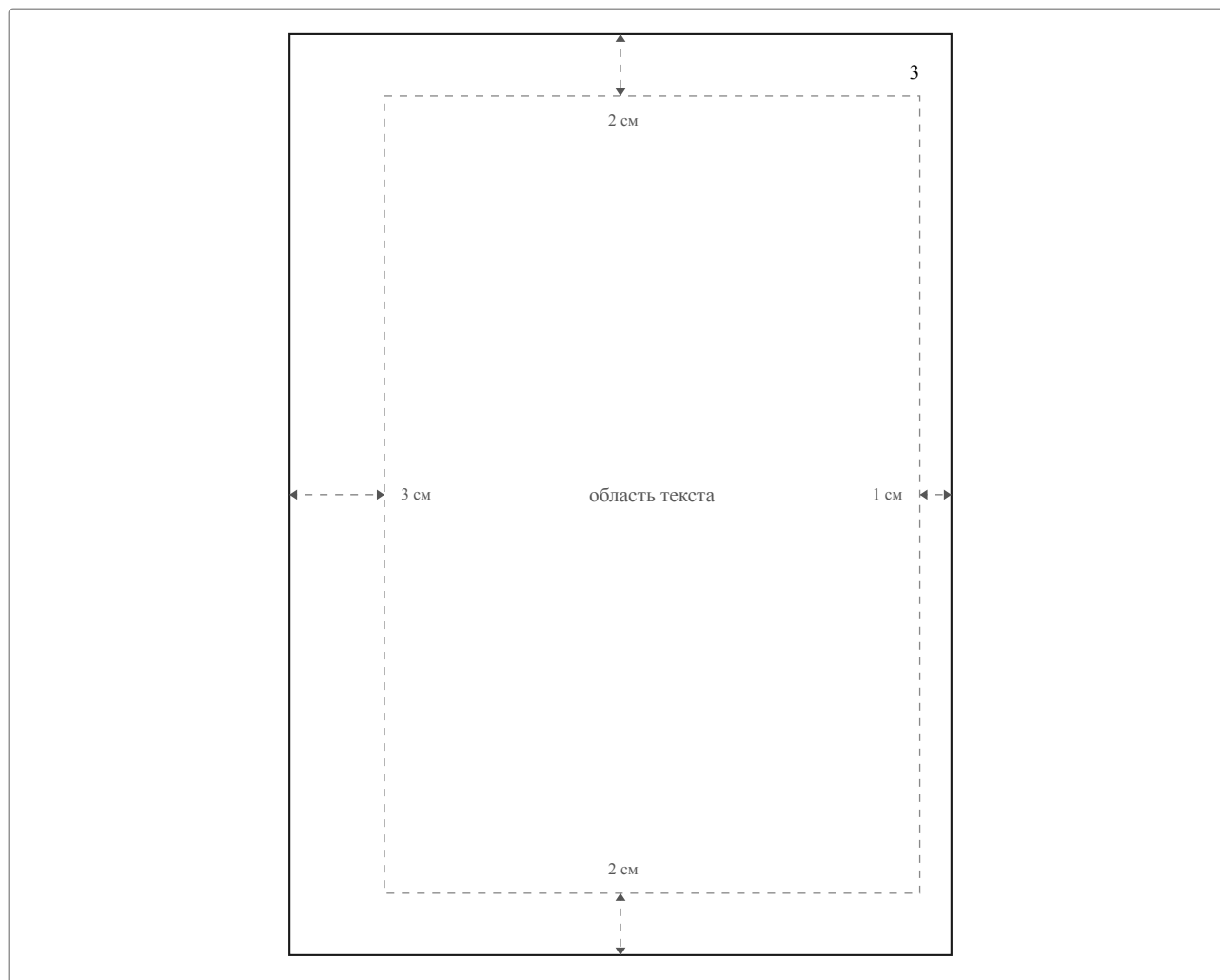
Заведующая кафедрой ИТС

Кийкова Е. В. / _____ /
«____» _____ 2026 г.

1. Страница и поля

Формат	Лист A4 (210×297 мм), печать с одной стороны , цвет шрифта чёрный	P 01-01
Поля	Левое – 3 см (30 мм), правое – 1 см (10 мм), верхнее и нижнее – по 2 см (20 мм)	P 01-02
Нумерация страниц	Арабские цифры, сквозная по всему документу, включая приложения . Номер – в правом верхнем углу, на уровне верхнего поля, выровнен по правому краю текстовой области . На странице содержания номер не ставится . Без точек и чёрточек , Times New Roman 12 пт	P 01-03
Титульный лист	Входит в нумерацию, но номер на нём не ставится	P 01-04
Задание, Аннотация (Реферат)	Номер не присваивается , в «Содержание» не входят . Размещаются сразу после титульного листа	P 01-05

Пример



2. Основной текст

Шрифт	Times New Roman, 12 пт, нормальный, чёрный	P 02-01
Выравнивание	По ширине, автоперенос слов, допускается лёгкий перенос слов	P 02-02
Абзацный отступ	1,25 см , в том числе у первого абзаца после заголовка	P 02-03
Межстрочный	Полуторный	P 02-04
Между абзацами	Интервал 0 пт – дополнительный отступ между абзацами не добавляется	P 02-05
Кавычки	Только ёлочки «...». Прямые кавычки не допускаются	P 02-06
Тире и дефис	Допускается только тире «–». Дефис «-» – лишь грамматически внутри слов. Длинное тире «—» не используется	P 02-07
Диапазоны	В диапазонах используют короткое тире без пробелов : 10–15, 2020–2024	P 02-08
Единицы измерения	Между числом и единицей – неразрывный пробел : «10 %», «5 кг», «2025 г.». Отрывать единицу от числа (перенос на разные строки) нельзя	P 02-09

Пример

Первый абзац печатается с отступа 1,25 см и выравнивается по ширине. Тире отделяется пробелами – как в этом предложении; дефис пишется внутри слова: «бизнес-процесс», «ИТ-отдел». В официальных документах рекомендуется придерживаться единообразного оформления, чтобы текст был удобен для чтения и воспринимался как единое целое.

Числа и единицы измерения не разрывают: 10 %, 5 кг, 2025 г. Диапазоны оформляют коротким тире без пробелов: с. 10–15, 2020–2024 гг., пункты 1–3. Прямые кавычки "..." и длинное тире (—) не используются – только кавычки «ёлочки» и тире «–». При необходимости допускается выделение отдельных слов курсивом или полужирным начертанием, однако злоупотреблять такими средствами оформления не следует.

Информационные технологии играют важную роль в современной экономике. Автоматизация рутинных операций позволяет сократить время обработки данных, повысить качество обслуживания клиентов и снизить вероятность возникновения ошибок. Многие организации внедряют цифровые решения для оптимизации внутренних процессов.

При разработке программного обеспечения особое внимание уделяется архитектуре проекта, тестированию и документированию. Грамотно организованный код упрощает сопровождение системы и позволяет быстрее внедрять новые функции. Использование систем контроля версий способствует эффективной совместной работе разработчиков.

3. Заголовки

Первый уровень

Шрифт	Arial, 14 пт, нормальный	P 03-01
Нумерация	Арабские цифры без точки: 1, 2, 3...	P 03-02
Выравнивание	По левому краю, с абзацного отступа (1,25 см), без переноса слов	P 03-03
Многострочный	Продолжение – буква под буквой	P 03-04
Интервалы	До 0 пт (разрыв страницы), после 12 пт, межстрочный одинарный	P 03-05

Второй уровень

Шрифт	Arial, 13 пт, нормальный	P 03-06
Нумерация	1.1, 1.2, 2.1...	P 03-07
Выравнивание	По левому краю, с абзацного отступа (1,25 см), без переноса слов	P 03-08
Многострочный	Продолжение – буква под буквой	P 03-09
Интервалы	До 12 пт, после 6 пт, межстрочный одинарный	P 03-10

Третий уровень

Шрифт	Times New Roman, 12 пт, полужирный	P 03-11
Нумерация	1.1.1, 1.1.2... Точка после последней цифры не ставится	P 03-12
Выравнивание	По левому краю, с абзацного отступа (1,25 см), без переноса слов	P 03-13
Интервалы	До 0 пт, после 0 пт, межстрочный одинарный	P 03-14

! Между номером и текстом заголовка – один пробел; заголовки не подчёркивают; перенос слов не допускается; если заголовок из двух предложений, их разделяют точкой.

! «Введение», «Заключение», «Содержание», «Список использованных источников», «Приложение X» – Arial 14 пт, по центру, без номера и без абзацного отступа, каждый с новой страницы.

Пример

Первый уровень + текст

1 Анализ предметной области

12 пт

Текст раздела начинается с абзацного отступа и идёт в полуторном интервале.

Первый + второй уровень + текст

1 Анализ предметной области

⋮ 12 пт

1.1 Обзор существующих решений

⋮ 6 пт

Вводный текст подраздела в полуторном интервале.

Первый + второй + третий уровень + текст

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор существующих решений

1.1.1 Зарубежный опыт

Текст пункта располагается под заголовком.

Первый + второй + текст + третий + текст

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор существующих решений

Вводный текст подраздела.

1.1.1 Зарубежный опыт

Текст пункта продолжает изложение.

Текст + второй уровень + текст

Текст предыдущего подраздела завершается перед началом нового.

⋮ 12 пт

1.2 Сравнительный анализ

⋮ 6 пт

Вводный текст нового подраздела.

Текст + третий уровень + текст

Текст подраздела продолжается до пункта.

⋮ 6 пт

1.2.1 Отечественные решения

⋮ 6 пт

Текст пункта следует за заголовком.

Перенос первого + перенос второго уровня + текст

2 Проектирование и разработка информационной системы для магазина автозапчастей

2.1 Архитектура серверной и клиентской части приложения для клиентов магазина

Текст подраздела в полуторном интервале.

Заголовок из двух предложений – разделяют точкой

3 Постановка задачи. Требования к системе

Текст раздела начинается с абзацного отступа.

Структурный заголовок без номера (Введение) – по центру

Введение

Текст введения начинается с абзацного отступа.

4. Содержание

Заголовок «Содержание»	Arial, 14 пт, по центру. До 0 пт, после 12 пт, одинарный	P 04-01
Отступы уровней	Разделы (1, 2...) – от левого края. «Введение», «Заключение», «Список...», «Приложение...» – от того же края, что и номера разделов. Второй уровень с отступом 1,25 см	P 04-02
Пункты (третий уровень)	Допускаются в содержательной части работы, но включать в содержание не нужно	P 04-03
Заполнитель	Точка (.....)	P 04-04
Межстрочный	Полуторный. Если запись в 2+ строки – одинарный	P 04-05
Приложения	«Приложение А Название.....45» (без точки после буквы)	P 04-06
Номер страницы	Страницы содержания включаются в нумерацию, но на самих страницах номер не ставится	P 04-07

Пример

Вариант без пунктов		E 04-01
Содержание		
Введение	3	
1 Анализ предметной области	5	
1.1 Обзор существующих решений	5	
1.2 Постановка задачи	9	
2 Проектирование системы	12	
2.1 Архитектура приложения	12	
2.2 Модель данных	15	
2.3 Проектирование пользовательского интерфейса	17	
3 Реализация и тестирование	19	
3.1 Реализация серверной части	19	
3.2 Реализация клиентской части	21	
3.3 Тестирование	23	
Заключение	26	
Список использованных источников	28	
Приложение А Листинг программного кода	30	
Приложение Б Руководство пользователя	34	

5. Списки

Маркеры	Выбираются по контексту : тире (–), цифра со скобкой 1), буква со скобкой а) (кроме ё, з, о, г, ь, й, ы, ь)	P 05-01
Первый уровень	Маркер – от начала текстовой области. Текст пункта – с абзацного отступа 1,25 см	P 05-02
Второй уровень	Маркер второго уровня – от начала текста пункта первого уровня, то есть с отступом 1,25 см. Текст пункта второго уровня – с отступом 2,5 см	P 05-03
Третий уровень	Маркер третьего уровня – от начала текста пункта второго уровня, то есть с отступом 2,5 см. Текст пункта третьего уровня – с отступом 3,75 см	P 05-04
Пунктуация	Если перед списком стоит двоеточие, пункты начинают со строчной буквы, после каждого пункта ставят точку с запятой , после последнего – точку . Если список оформлен без двоеточия, каждый пункт начинают с прописной буквы и заканчивают точкой	P 05-05
Продолжение строк	Со второй строки текст продолжают от начала текста соответствующего уровня	P 05-06
Перед списком	Двоеточие ставят, если список продолжает вводную фразу. Если пункты являются самостоятельными предложениями, список допускается оформлять без двоеточия	P 05-07
Межстрочный	Полуторный	P 05-08

Пример

Маркер-тире, многострочный элемент

В ходе работы был проведён анализ существующих решений. Результаты включают следующие компоненты:

- первый элемент списка;
- второй элемент, занимающий более одной строки, причём продолжение начинается от начала текста пункта;
- последний элемент.

Перечисленные компоненты рассматриваются подробно в разделе 3.

Пример

Нумерованный

Для запуска системы необходимо выполнить следующие шаги:

- 1) установить программу;
- 2) настроить параметры конфигурационного файла;
- 3) запустить приложение.

После выполнения всех шагов система готова к работе.

Многоуровневый (буква → цифра)

Процесс проектирования разбит на этапы. Этапы анализа включают:

- а) сбор требований;
- б) построение модели, которая включает:
 - 1) концептуальную схему;
 - 2) логическую схему;
 - 3) описание ограничений модели, включая требования к полноте исходных данных, правила проверки результата и условия, при которых построение модели необходимо повторить;
- в) проверку результатов.

Результаты каждого этапа фиксируются в техническом задании.

Список без двоеточия

Требования к модулю сформулированы отдельно.

- 1) Модуль должен выполнять проверку входных данных.
- 2) Модуль должен сохранять результаты обработки в журнале.
- 3) Модуль должен отображать сообщение об ошибке при нарушении правил ввода.

В таком варианте пункты являются самостоятельными предложениями.

Трёхуровневый список

Процесс разработки включает следующие этапы:

- а) анализ требований;
- б) проектирование системы, которое включает:
 - 1) проектирование структуры данных;
 - 2) проектирование пользовательского интерфейса, в том числе:
 - разработку макетов экранных форм;
 - описание сценариев взаимодействия пользователя с системой;
 - 3) подготовку технической документации;
- в) тестирование готового решения.

Третий уровень начинается от текста второго уровня, а его продолжение выравнивается по тексту соответствующего пункта.

6. Рисунки

Расположение	Рисунок – посередине , без абзацного отступа. Помещают после текста с первой ссылкой или на следующей странице. Рисунок не должен выходить за границы текстовой области и пересекать поля. Широкие и занимающие более половины страницы выносятся в приложения	P 06-01
Ссылка в тексте	Обязательна на каждый рисунок, до него: «...в соответствии с рисунком 2». Рисунок без ссылки недопустим	P 06-02
Несколько рисунков подряд	Запрещено размещать два рисунка подряд без поясняющего текста между ними	P 06-03
Подпись	Под рисунком, посередине , без абзацного отступа. Формат: « Рисунок N – Название ». Точка в конце не ставится	P 06-04
Источник	Если рисунок заимствован, под рисунком от левого края указывают « Источник: [N] », шрифт 10 пт. Строку источника размещают перед подписью рисунка	P 06-05
Нумерация	Арабские цифры, сквозная по документу. Если рисунок один – «Рисунок 1». В приложении – « Рисунок А.1 » (отдельная нумерация для каждого приложения)	P 06-06
Межстрочный	Одинарный (рисунок и подпись)	P 06-07
Интервалы	До и после рисунка с подписью – 12 пт. Между рисунком и подписью – 0 пт	P 06-08
Программный код	Листинги не используются. Самый необходимый фрагмент кода оформляется как обычный рисунок. Скриншоты редактора кода – со светлой темой: фон белый, подсветка синтаксиса допустима. Объемный код выносится в приложения	P 06-09
Тёмная тема и цвет	Рисунки с тёмным фоном не допускаются : если есть возможность переключить интерфейс на светлую тему – переключить обязательно. Исключение: если тёмный фон является частью самого интерфейса и не может быть изменён – рисунок допустим, но страница печатается в цвете . Если цвет на рисунке несёт смысловую нагрузку (цветовая схема, диаграмма с цветовым кодированием и т. п.) – страница также печатается в цвете	P 06-10

Обычный рисунок

Общая структура разрабатываемой системы представлена в соответствии с рисунком 1. Система состоит из трёх уровней: уровня представления, уровня бизнес-логики и уровня хранения данных.

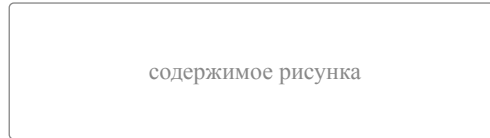
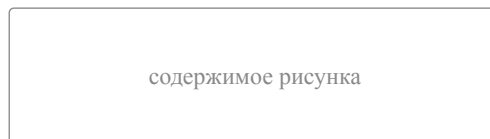


Рисунок 1 – Архитектура системы

Взаимодействие между уровнями осуществляется через REST API. Подробное описание каждого уровня приведено в следующих разделах.

Рисунок с источником

Структура заимствованной модели представлена в соответствии с рисунком 2.



Источник: [6]

Рисунок 2 – Структура заимствованной модели

Источник указывают сразу под рисунком от левого края, перед подписью рисунка.

Рисунок в приложении (12 пт)

Полный листинг главного модуля приведён в приложении А. Фрагмент, иллюстрирующий инициализацию подключения к базе данных, представлен в соответствии с рисунком А.1.



Рисунок А.1 – Инициализация подключения к базе данных

Нумерация рисунков в каждом приложении ведётся отдельно с соответствующей буквой и цифрой (А.1, А.2; Б.1, Б.2 и т. д.).

7. Блок-схемы

Общие правила		
Оформление	Блок-схема является рисунком: на неё распространяются все правила оформления рисунков, включая обязательную ссылку в тексте, расположение, подпись, нумерацию и интервалы	P 07-01
Стандарты	Блок-схемы оформляют по условным обозначениям ISO 5807:1985 или ГОСТ 19.701–90 . Произвольные нотации вместо стандартных символов не используют	P 07-02
Крупные схемы	Блок-схемы, занимающие более половины страницы или требующие уменьшения шрифта ниже допустимого, выносят в приложения	P 07-03
Текст	Надписи внутри блоков должны быть читаемыми: не менее 9 пт , предпочтительно 10–12 пт; текст располагают по центру блока и не перегружают подробностями	P 07-04
Единообразие	Во всём документе используют один выбранный стандарт и один вид условных обозначений для блок-схем. Символы из разных нотаций не смешивают	P 07-05
Блок-схемы алгоритмов		
Начало и конец	У схемы программы должны быть явно обозначены начало и конец . Если программа или алгоритм имеет несколько завершений, каждое завершение должно быть показано конечным блоком или сведено к одному общему завершению	P 07-06
Направление потока	Стрелки показывают направление выполнения ($\rightarrow$). Двухнаправленные стрелки в блок-схемах алгоритмов ($\leftrightarrow$) не используют: обратный переход изображают отдельной направленной стрелкой	P 07-07
Один выход из процесса	Из обычного процесса, ввода-вывода или операции не должно выходить две стрелки. Ветвление допускается только из блока решения/условия или из стандартного блока, который по смыслу имеет несколько исходов	P 07-08
Условия	У блока решения должно быть два выхода как минимум: например, «да» и «нет». Каждый выход подписывают и доводят до следующего блока, соединителя или конца алгоритма	P 07-09
Непрерывность	В схеме не должно быть «застывших» потоков: любой вход в блок должен иметь понятный дальнейший путь до следующего действия или завершения	P 07-10
Циклы	Цикл оформляют либо специальным блоком границы цикла, либо через блок условия с обратным направленным переходом. В обоих случаях выход из цикла должен быть явно показан	P 07-11

Сложное ветвление с одним завершением

Обработка заявки с несколькими условиями и одним общим завершением может быть показана в соответствии с рисунком 2.

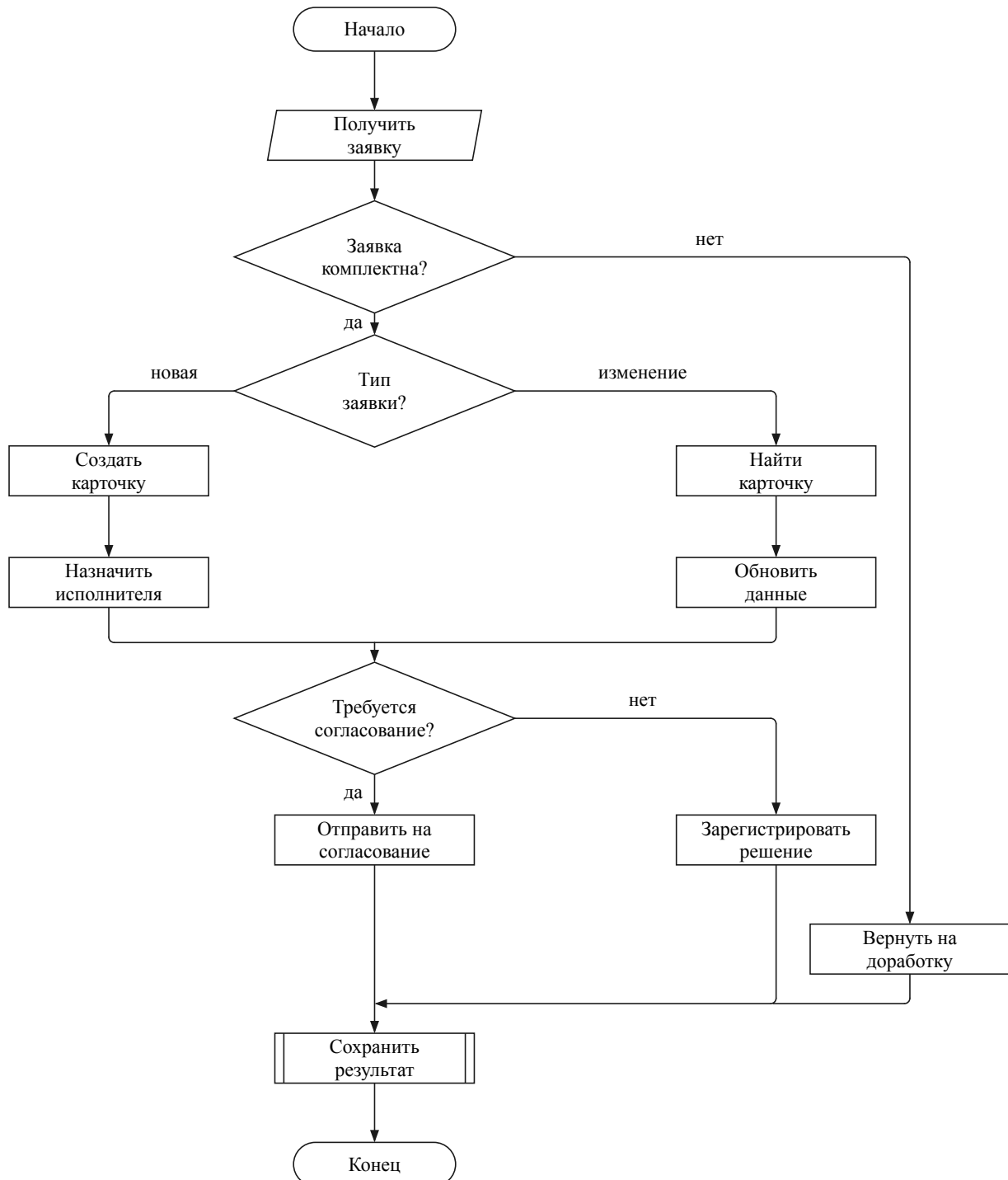


Рисунок 2 – Блок-схема обработки заявки со сложным ветвлением

В данном варианте каждое условие имеет подписанные выходы, все ветви сходятся к сохранению результата, после чего алгоритм завершается одним конечным блоком.

Цикл через условие с двумя входами и двумя выходами

Если цикл управляется условием, возврат потока показывают отдельной направленной стрелкой. Пример алгоритма со стартом, рестартом, остановкой и ошибкой приведён в соответствии с рисунком 3.

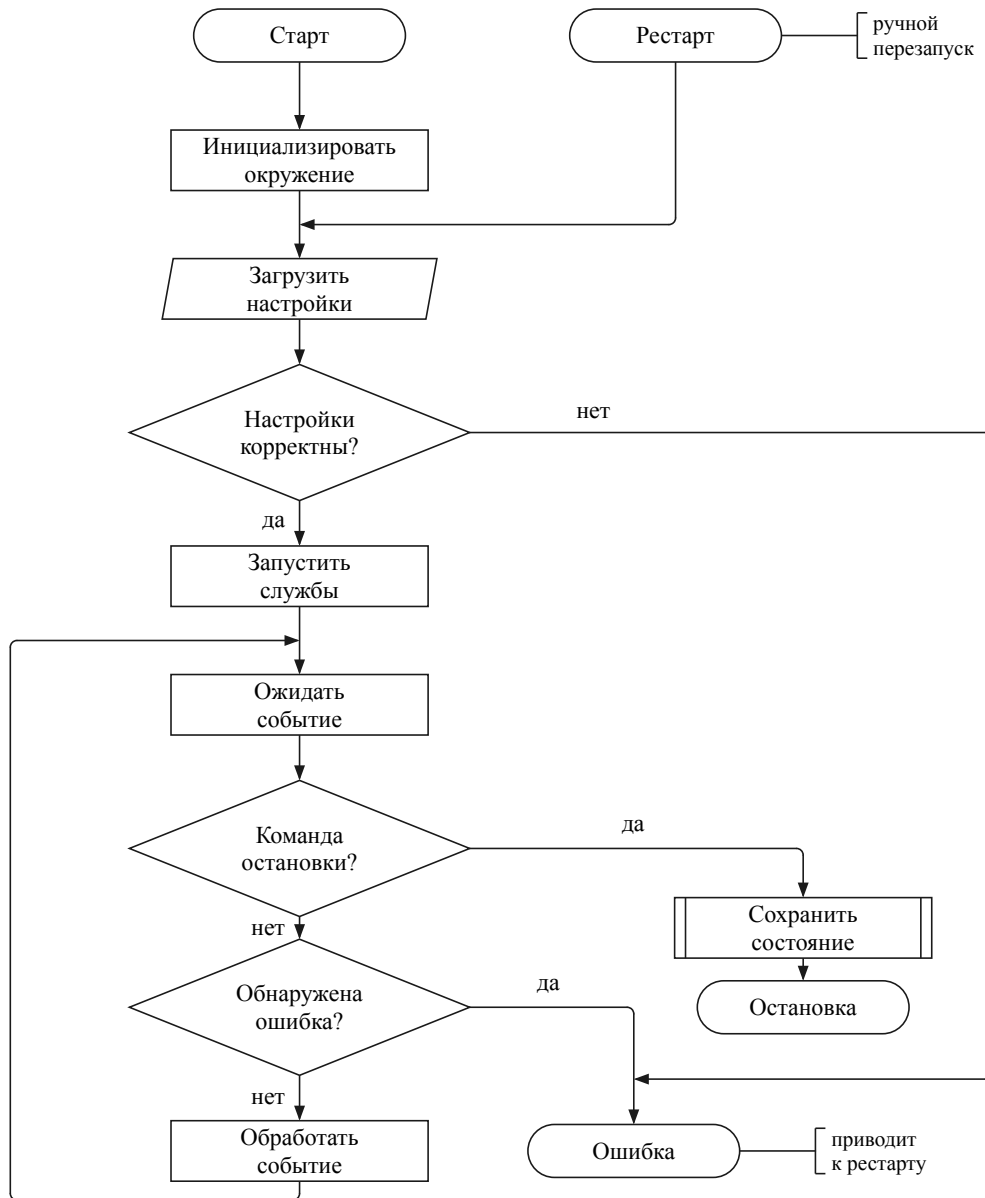


Рисунок 3 – Блок-схема цикла обработки событий программы

У схемы два входа: старт и рестарт программы. Два разных выхода показывают штатную остановку и аварийное завершение, а повторная обработка событий оформлена обратным направленным потоком.

8. Таблицы

Расположение	По центру страницы, без абзацного отступа. Помещают под текстом с первой ссылкой, на следующей странице или в приложении	P 08-01
Ссылка в тексте	Обязательна на каждую таблицу: «...в таблице 1»	P 08-02
Название	Над таблицей, с левого края таблицы , без абзацного отступа, на всю ширину текстовой области, в одну строку с номером через тире. Первая буква прописная , остальные строчные. Формат: «Таблица N – Название». Точка в конце не ставится	P 08-03
Источники	Если таблица составлена по источникам, под таблицей от левого края указывают « Источник: [N]» или « Источники: [N; M]», шрифт 10 пт	P 08-04
Нумерация	Арабские цифры, сквозная . Точка после номера не ставится. Таблицы приложений – отдельно: «Таблица A.1». Если таблица одна – «Таблица 1»	P 08-05
Интервалы	До и после таблицы – 12 пт	P 08-06
Заголовки граф	С прописной буквы, в единственном числе, без точки в конце. Подзаголовки – со строчной (если продолжают заголовок) или с прописной (если самостоятельны)	P 08-07
Выравнивание	Шапка (строка заголовков) – по центру горизонтально и вертикально. Боковик (первый столбец) – по левому краю, по центру вертикально. Содержимое – по контексту: числа по правому краю или по центру, текст по левому краю	P 08-08
Шрифт	Допускается меньше , чем в тексте, но не менее 10 пт. Заголовки – через один интервал	P 08-09
Линии	Слева, справа и снизу – обязательно. Шапка отделяется линией. Внутренние линии допускается не проводить , если это не мешает чтению	P 08-10
Высота строк	Не менее 8 мм	P 08-11
Перенос на другую страницу	Название – один раз над первой частью. Над промежуточными частями (таблица продолжается дальше) – « Продолжение таблицы N » (слева). Над последней частью (таблица заканчивается) – « Окончание таблицы N » (слева). В каждой перенесённой части повторяют заголовки	P 08-12

Простая таблица (12 пт)

Геометрические параметры всех изготовленных образцов были измерены в соответствии с методикой, описанной в подразделе 2.3; результаты измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты измерений образцов

Образец	Длина	Ширина	Высота
Образец 1	120	80	15
Образец 2	98	–	12
Образец 3	115	76	–

Источники: [5; 6]

Анализ полученных результатов показывает, что все образцы укладываются в допуски, установленные техническим заданием; выявленные отклонения не превышают погрешности измерительного инструмента.

Простая таблица (6 пт)

В рамках анализа существующих решений было проведено сравнение двух наиболее распространённых платформ для хостинга Git-репозитория, результаты которого приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение платформ для хостинга Git-репозитория

Критерий	GitLab	GitHub
Модель пространства	Бесплатный мощный тариф для частных репозитория	Бесплатные приватные репозитории
Интеграции и экосистема	Большой Marketplace с интеграциями	Крупнейшая экосистема приложений и действий

Обе платформы в равной мере покрывают базовые потребности команды разработчиков, однако различаются широтой экосистемы сторонних интеграций и инструментов автоматизации.

Перенос таблицы на следующие страницы

Таблица 3 – Сравнение GitLab и GitHub

Критерий	GitLab	GitHub
Хостинг	Облако и self-hosted	Облако и self-hosted
Инструменты CI/CD	Встроенный GitLab CI/CD	GitHub Actions

----- разрыв страницы -----

Продолжение таблицы 3

Критерий	GitLab	GitHub
Управление задачами	Встроенный issue tracker	GitHub Issues
Код-ревью	Merge Request	Pull Request

----- разрыв страницы -----

Окончание таблицы 3

Критерий	GitLab	GitHub
Реестр пакетов	Встроенный	GitHub Packages
Популярность	Высокая	Очень высокая

9. Формулы

Расположение	Отдельной строкой, по центру . Выше и ниже – по одной свободной строке	P 09-01
Нумерация	Арабские цифры в круглых скобках на уровне формулы, в крайнем правом положении строки. Сквозная по работе – (1), либо в пределах раздела – (1.1). В приложении – (В.1)	P 09-02
Ссылка в тексте	Обязательна , в скобках: «...в формуле (1)»	P 09-03
Расшифровка	Сразу под формулой, в той же последовательности , что в формуле. Каждый символ – с новой строки . Первая строка – со слова «где» (двоеточие не ставится)	P 09-04
Одна величина	Если поясняется одна величина, её обозначение с единицей дают в лид-тексте: «Плотность ρ , кг/м ³ , вычисляют по формуле...»	P 09-05
Пунктуация	После формулы – запятая (перед «где»). Формулы подряд без текста разделяют запятой	P 09-06
Перенос	Только после знака (=, +, −...), знак повторяют в начале новой строки. На знаке умножения – «×»	P 09-07

Пример

С расшифровкой «где» Среднее арифметическое значение $\bar{x}$ вычисляют по формуле $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \quad (1)$ где $\bar{x}$ – среднее арифметическое значение; x_i – i-е значение выборки; n – количество значений.	E 09-01
---	---------

Пример

Длинная формула с переносом – знак повторяют в начале строки $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4, \quad (2)$	E 09-02
--	---------

Пример

Две формулы подряд – разделяют запятой $S = \pi r^2, \quad P = 2\pi r, \quad (3)$	E 09-03
--	---------

10. Список использованных источников

Оформление	Нумерованный список, арабские цифры без точки : 1, 2, 3...	P 10-01
Порядок	По мере упоминания в тексте (в порядке ссылок)	P 10-02
Выравнивание	По ширине	P 10-03
Отступ записи	Первая строка (с номером) – с абзацного отступа (1,25 см), перенос строк – от левого поля	P 10-04

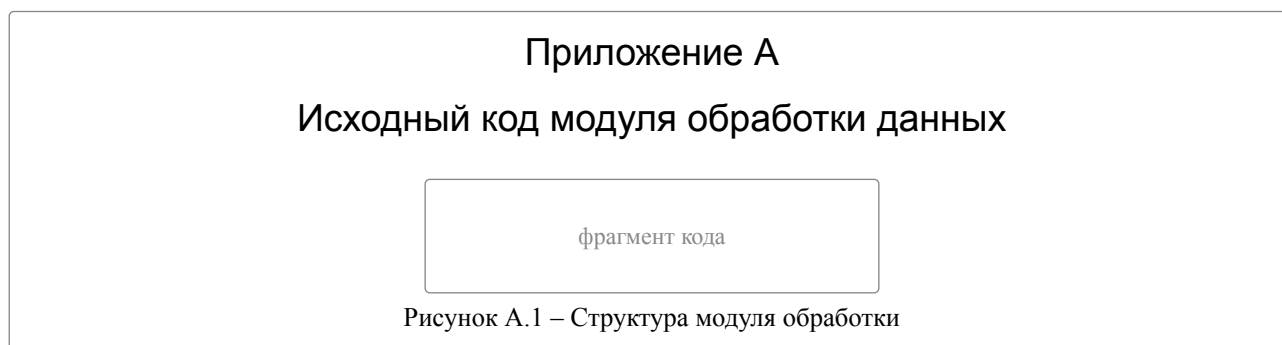
Пример

- 1 Иванов, И. И. Основы программирования : учебное пособие / И. И. Иванов. – Москва : Издательство, 2024. – 320 с.
- 2 Анализ больших данных / А. А. Смирнов, Б. Б. Кузнецов, В. В. Сидоров. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 416 с.
- 3 Петров, П. П. Методы анализа данных в распределённых системах
- 4 Документация Typst [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://typst.app/docs> (дата обращения: 01.06.2026).
- 5 Кузнецов, А. В. Проектирование реляционных баз данных : учебник / А. В. Кузнецов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 288 с.
- 6 Сидорова, Е. Н. Разработка пользовательских интерфейсов / Е. Н. Сидорова, М. О. Фёдоров. – Владивосток : ВВГУ, 2023. – 156 с.
- 7 Громов, Д. С. Архитектурные паттерны в разработке программного обеспечения
- 8 Белов, С. К. Тестирование веб-приложений : практическое руководство / С. К. Белов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. – 374 с.
- 9 ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.
- 10 Морозов, В. А. Клиент-серверные технологии в корпоративных системах
- 11 Тарасов, О. Р. Методология разработки программного обеспечения : учебное пособие / О. Р. Тарасов, Н. В. Ильина. – Москва : Академия, 2021. – 240 с.
- 12 Никитина, А. С. Применение REST API в распределённых информационных системах
- 13 Документация PostgreSQL 16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (дата обращения: 15.05.2026).
- 14 Волков, И. Е. Алгоритмы машинного обучения для анализа временных рядов / И. Е. Волков. – Москва : ДМК Пресс, 2024. – 312 с.
- 15 Степанова, М. В. Обеспечение информационной безопасности веб-приложений

11. Приложения

Расположение	После списка использованных источников, в конце документа. Каждое приложение – с новой страницы	P 11-01
Ссылка в тексте	Обязательна на каждое приложение. Располагают в порядке ссылок в тексте	P 11-02
Обозначение	Заглавные буквы русского алфавита с А , кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Если приложение одно – «Приложение А». Допускаются латинские (кроме I, O); если буквы кончились – арабские цифры	P 11-03
Шапка и заголовок	Образуют один абзац из двух строк (мягкий перенос – Shift+Enter): сверху – слово «Приложение» и его буква, ниже – заголовок приложения с прописной буквы. Всё по центру , Arial 14 пт. Интервал до 0 пт. , после 12 пт. Межстрочный – полуторный : за счёт него образуется промежуток между шапкой и заголовком	P 11-04
Рисунки, таблицы, формулы	Нумеруются в пределах приложения с его буквой: Рисунок Б.3 , Таблица В.1 , формула (А.1)	P 11-05
Страницы	Нумерация страниц сквозная , общая с остальным документом	P 11-06

Пример



12. Заполнение страниц и структура разделов

Заполнение страницы	Страница должна быть заполнена до нижнего поля (2 см от края). Пустого пространства в конце страницы быть не должно. Допускается незначительный отступ в последнем абзаце, но не более 2–3 строк.	P 12-01
Начало раздела	Каждый раздел первого уровня – всегда с новой страницы	P 12-02
Заголовок в конце листа	Заголовки подразделов и пунктов не размещают в конце страницы – за ними должно идти не менее 2–3 строк текста	P 12-03
Последняя страница раздела	Должна быть заполнена не менее чем на 50% . Раздел заканчивается текстом . Если раздел заканчивается раньше – необходимо расширить содержание или скорректировать оформление	P 12-04
Завершение раздела/подраздела	Раздел или подраздел не может заканчиваться списком, таблицей или рисунком. После них обязателен поясняющий или обобщающий текст.	P 12-05

Список разделов, правил и примеров

1. Страница и поля

Р 01-01 Формат	Р 01-02 Поля	3–4
Р 01-03 Нумерация страниц	Р 01-04 Титульный лист	
Р 01-05 Задание, Аннотация (Реферат)	Е 01-01	

2. Основной текст

Р 02-01 Шрифт	Р 02-02 Выравнивание	4–5
Р 02-03 Абзацный отступ	Р 02-04 Межстрочный	
Р 02-05 Между абзацами	Р 02-06 Кавычки	
Р 02-07 Тире и дефис	Р 02-08 Диапазоны	
Р 02-09 Единицы измерения	Е 02-01	

3. Заголовки

Р 03-01 Шрифт	Р 03-02 Нумерация	5–8
Р 03-03 Выравнивание	Р 03-04 Многострочный	
Р 03-05 Интервалы	Р 03-06 Шрифт	
Р 03-07 Нумерация	Р 03-08 Выравнивание	
Р 03-09 Многострочный	Р 03-10 Интервалы	
Р 03-11 Шрифт	Р 03-12 Нумерация	
Р 03-13 Выравнивание	Р 03-14 Интервалы	
Р 03-15 Пробел и переносы	Р 03-16 Ненумеруемые заголовки	
Е 03-01–09		

4. Содержание

Р 04-01 Заголовок	Р 04-02 Отступы	8–9
Р 04-03 Третий уровень	Р 04-04 Заполнитель	
Р 04-05 Межстрочный	Р 04-06 Приложения	
Р 04-07 Номер страницы	Е 04-01	

5. Списки

Р 05-01 Маркеры	Р 05-02 Первый уровень	9–11
Р 05-03 Второй уровень	Р 05-04 Третий уровень	
Р 05-05 Пунктуация	Р 05-06 Продолжение строк	
Р 05-07 Перед списком	Р 05-08 Межстрочный	
Е 05-01–05		

6. Рисунки

Р 06-01 Расположение	Р 06-02 Ссылка в тексте	11–13
Р 06-03 Рисунки подряд	Р 06-04 Подпись	
Р 06-05 Источник	Р 06-06 Нумерация	
Р 06-07 Межстрочный	Р 06-08 Интервалы	
Р 06-09 Код как рисунок	Р 06-10 Тема и цвет	
Е 06-01–03		

7. Блок-схемы

Р 07-01 Оформление	Р 07-02 Стандарты	13–16
Р 07-03 Крупные схемы	Р 07-04 Текст	
Р 07-05 Единообразие	Р 07-06 Старт и финиш	
Р 07-07 Поток	Р 07-08 Один выход	
Р 07-09 Условия	Р 07-10 Непрерывность	
Р 07-11 Циклы	Е 07-01–02	

8. Таблицы

Р 08-01 Расположение	Р 08-02 Ссылка в тексте	16–19
Р 08-03 Название	Р 08-04 Источники	
Р 08-05 Нумерация	Р 08-06 Интервалы	
Р 08-07 Заголовки	Р 08-08 Выравнивание	
Р 08-09 Шрифт	Р 08-10 Линии	
Р 08-11 Высота строк	Р 08-12 Перенос таблицы	
Е 08-01–03		

9. Формулы

Р 09-01 Расположение	Р 09-02 Нумерация	19–20
Р 09-03 Ссылка в тексте	Р 09-04 Расшифровка	
Р 09-05 Одна величина	Р 09-06 Пунктуация	
Р 09-07 Перенос	Е 09-01–03	

10. Список использованных источников

Р 10-01 Оформление	Р 10-02 Порядок	20–21
Р 10-03 Выравнивание	Р 10-04 Отступ записи	
Е 10-01		

11. Приложения

Р 11-01 Расположение	Р 11-02 Ссылка в тексте	21–22
Р 11-03 Обозначение	Р 11-04 Шапка и заголовок	
Р 11-05 Нумерация объектов	Р 11-06 Страницы	
Е 11-01		

12. Заполнение страниц и структура разделов

Р 12-01 Заполнение страницы	Р 12-02 Начало раздела	22
Р 12-03 Висячий заголовок	Р 12-04 Последняя страница	
Р 12-05 Завершение раздела/подраздела		